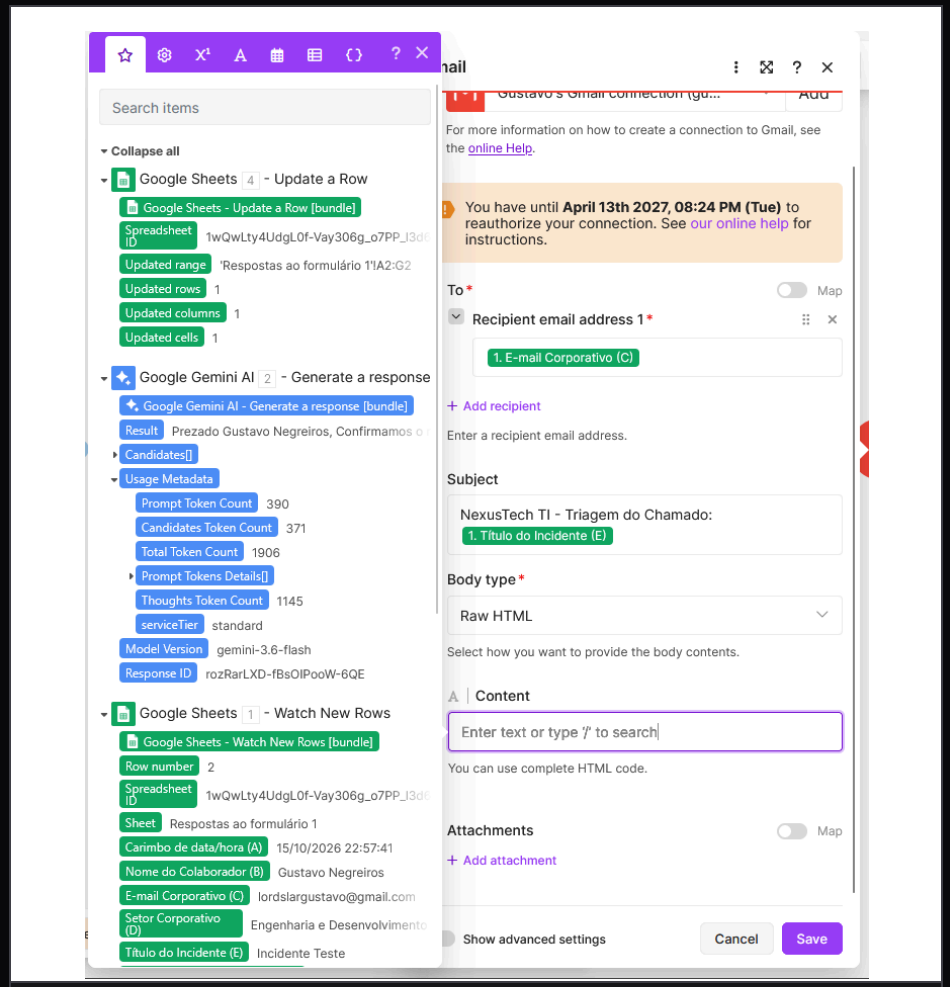
ESTUDO DE CASO · NEXUSTECH S.A.

HelpDesk AI & **Triagem Setorial**

Classificação cognitiva de chamados de TI, cálculo dinâmico de **Prioridade e SLA** por setor e **autoatendimento automático** por e-mail.



Orquestração no Make: Sheets + Gemini 3.8 Flash + Gmail

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

01 · AUTOR

Gustavo Negreiros

02 · DOCENTE

Profa. Kadidja Valéria

03 · REPOSITÓRIO

sztsu/helpdesk-ai

OVERVIEW DA APRESENTAÇÃO — DINÂMICA DO PROJETO

4 ETAPAS · 8–10 MIN

01

Cenário & Problema

A empresa **NexusTech S.A.**, seus 5 setores e o gargalo da fila única de TI.

02

Matriz de Criticidade

Cruzamento **Setor × Incidente** para cálculo dinâmico de Prioridade (P1–P4) e SLA.

03

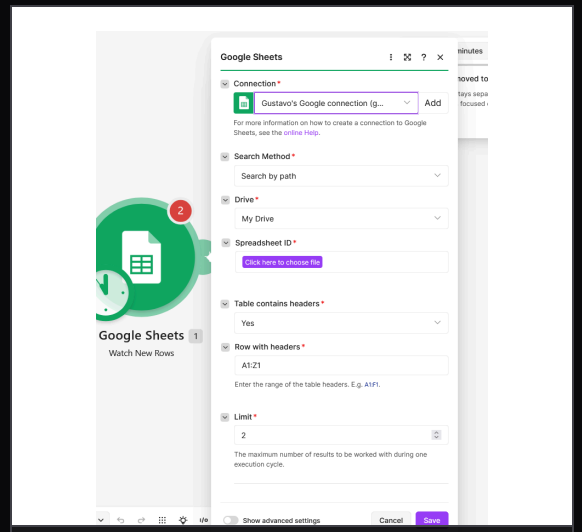
Arquitetura & Make

Integração prática entre **Google Forms, Sheets, Make e Gemini Flash**.

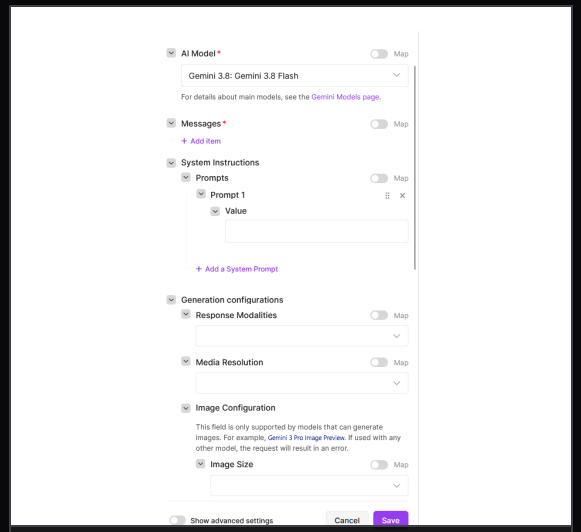
04

Validação & Crítica

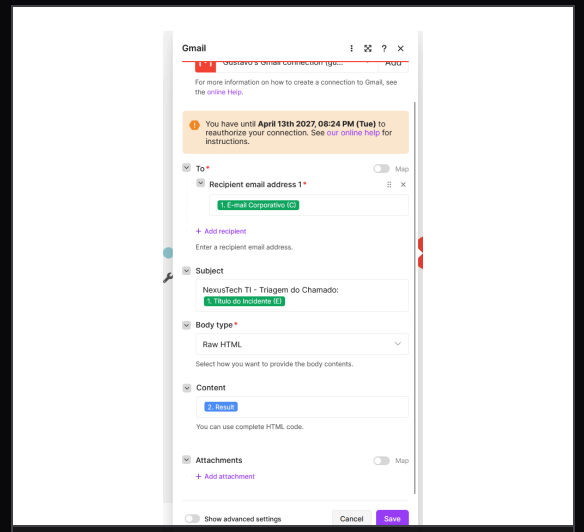
Testes reais no Gmail, tratamento do erro 503, **3 vantagens e 3 limitações**.



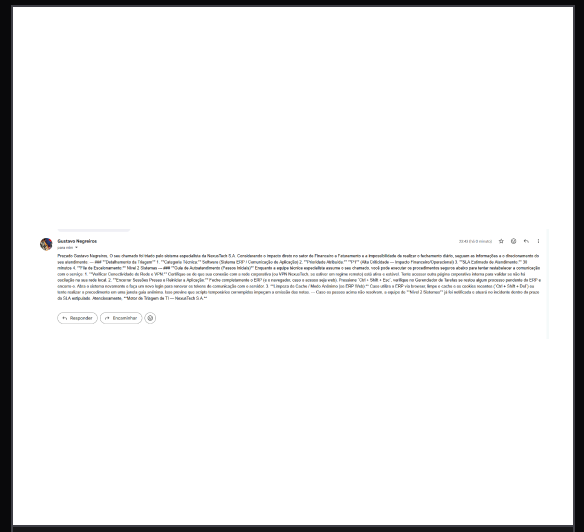
1. Gatilho Google Sheets



2. Motor Gemini 3.8 Flash



3. Disparo Automático Gmail



4. E-mail Entregue ao Usuário

POR QUE CRIAMOS A NEXUSTECH S.A.?

Em uma empresa real, a **urgência de um chamado** depende diretamente do **setor impactado**.

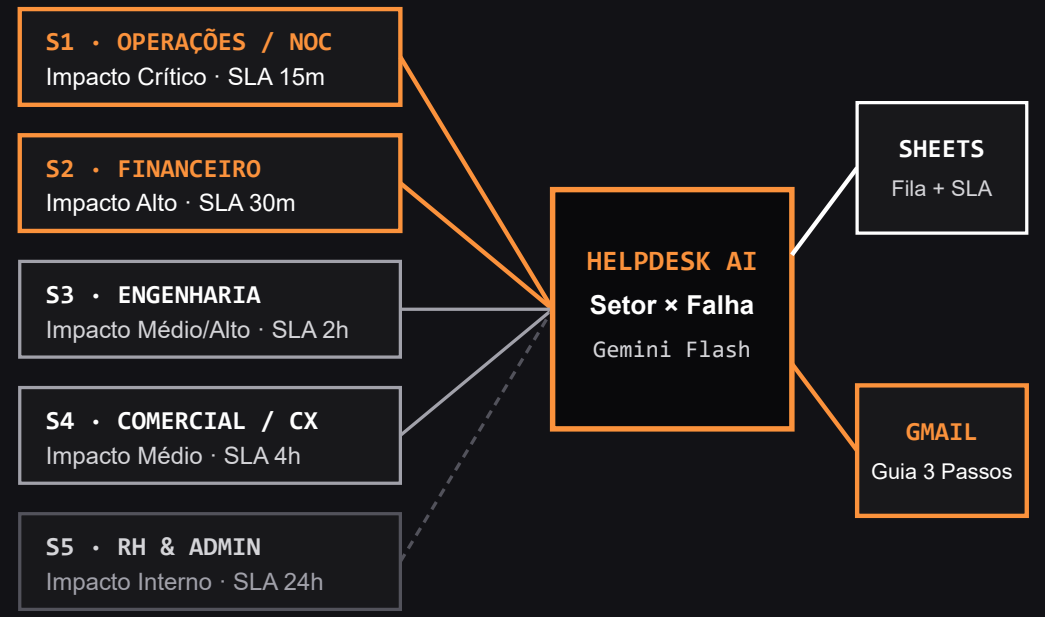
5 Setores	P1 a P4	15m–24h
Áreas corporativas	Níveis de prioridade	Janela de SLA

OS 5 SETORES MODELADOS NA NEXUSTECH S.A.

S1 · Operações (NOC)	Servidores e links de clientes finais
S2 · Financeiro	Faturamento, ERP e notas fiscais
S3 · Engenharia / Dev	Pipelines CI/CD, Git e homologação
S4 · Comercial e CX	Vendas externas, CRM e ramais VoIP
S5 · RH e Admin	Rotinas internas e impressoras

TOPOLOGIA ORGANIZACIONAL

PONDERAÇÃO DE IMPACTO



O mesmo sintoma técnico recebe **SLAs diferentes** dependendo do setor que abriu o chamado.

GARGALO 01 · FILA LINEAR — ITSM

Cegueira Setorial

Sem distinção de departamento

- Chamados caem em uma **fila única** por ordem de chegada
- Queda do ERP no **Financeiro** aguarda atrás de dúvidas simples do RH
- Analistas perdem horas lendo e classificando tickets manualmente

Efeito: Atraso crítico em áreas de negócio

GARGALO 02 · VIÉS HUMANO — SLA

Urgência Subjetiva

Quando o usuário escolhe a prioridade

- Usuários marcam quase qualquer incidente como **"Urgente"**
- Distorção completa dos Acordos de Nível de Serviço (**SLAs**)
- Criar um backend tradicional próprio exige semanas de código e servidores

Efeito: Sobrecarga no Suporte Nível 1

SOLUÇÃO · HELPDESK AI — AUTOMÁTICO

Triagem Cognitiva

Business-Aware Triage sem Backend

- Cruza **Setor + Relato Técnico** via IA em menos de 30 segundos
- Define **Categoria, Prioridade (P1–P4), SLA e Fila** na planilha
- Envia e-mail imediato com **3 passos práticos de autoatendimento**

Resultado: Zero servidor · SLA imediato

O colaborador não escolhe a prioridade: ele informa seu Setor e a IA calcula a criticidade técnica real

SAÍDA 01	SAÍDA 02	SAÍDA 03	SAÍDA 04
Categoria Técnica	**Prioridade (P1–P4)**	**SLA Estimado**	**Fila + Guia Técnico**
Hardware, Software, Rede/Infra ou Acesso.	Ponderada pelo impacto estratégico do setor.	Prazo alvo de atendimento (15 min a 24h).	Escalonamento N1/N2 e 3 passos por e-mail.

PARÂMETROS DE TRIAGEM POR SETOR NA NEXUSTECH S.A.

Mesma falha ≠ Mesma prioridade

SETOR CORPORATIVO	IMPACTO DE NEGÓCIO	PRIORIDADE	SLA ALVO	FILA PADRÃO	EXEMPLO DE INCIDENTE
1. Operações e NOC	Serviço de clientes finais	P1 / P2	15m – 1h	N2 Infra	Queda de cluster ou perda de pacotes
2. Financeiro	Faturamento e notas fiscais	P1 / P2	30m – 2h	N2 Sistemas	Erro ao emitir NF-e no sistema ERP
3. Engenharia e Dev	Esteiras CI/CD e deploy	P2 / P3	1h – 4h	N2 Infra/Sist	Bloqueio de chave SSH ou pipeline
4. Comercial e CX	Vendas e atendimento	P2 / P3	2h – 6h	Nível 1 / N2	Áudio picotando no VoIP ou CRM lento
5. RH e Administrativo	Rotinas internas	P3 / P4	4h – 24h	Nível 1	Impressora offline no corredor

Essa matriz de pesos foi embutida diretamente nas instruções de sistema (System Instructions) do modelo Gemini

CAMADA 01 · NO CODE — FRONTEND & DB

Forms & Sheets

Portal de Entrada e Governança

- Formulário com **lista suspensa fechada** para os 5 setores da NexusTech
- Validação obrigatória de campos e formato de e-mail
- Persistência tabular automática nas **Colunas A a F** + coluna extra da IA

Vantagem: Zero código HTML/SQL

CAMADA 02 · LOW CODE — ORQUESTRADOR

Make.com

Automação Orientada a Eventos

- Superou o Zapier por permitir **fluxos multi-etapas** no plano gratuito (1.000 ops)
- Conecta 4 módulos encadeados com inspeção visual de pacotes JSON
- Gerencia autenticação **OAuth2 e chaves de API** em cofre seguro

Elo: Integração entre nuvens

CAMADA 03 · VIBECODE — MOTOR IA

Gemini Flash

Engenharia de Prompt Contextual

- Substitui dezenas de blocos `if/else` por raciocínio semântico
- Interpreta termos leigos do usuário e pondera o peso do setor
- Redige o diagnóstico e os **3 passos de autoatendimento** em segundos

Núcleo: Inteligência cognitiva

Todas as ferramentas operam em suas camadas gratuitas (Free Tiers), resultando em custo zero de infraestrutura

01 · ESTRUTURA DA PLANILHA

Colunas do Forms + Governança IA

Colunas A–C	Data/Hora, Nome e E-mail Corporativo
Coluna D	Setor Corporativo (5 opções fechadas)
Colunas E–F	Título e Descrição Detalhada da Falha
Coluna G (Extra)	**Diagnóstico gravado pela IA via Make**

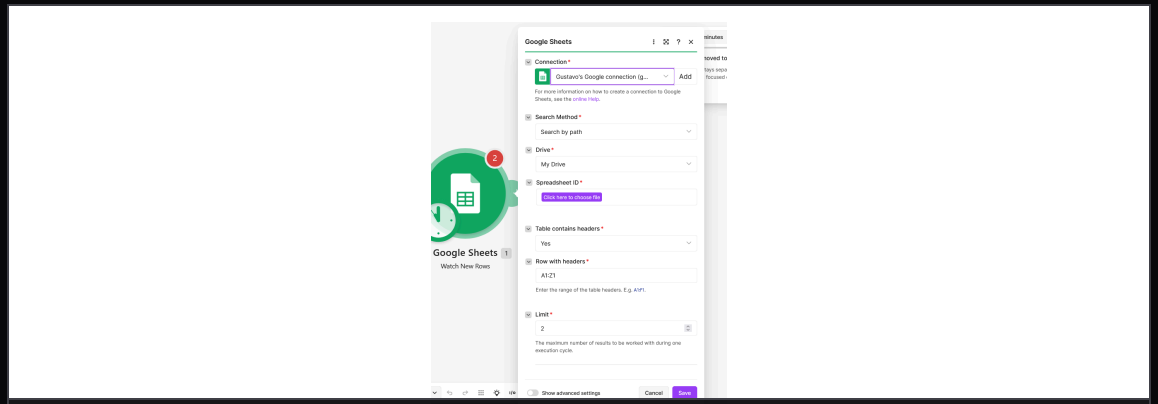
02 · MÓDULO 1 NO MAKE

Google Sheets: Watch New Rows

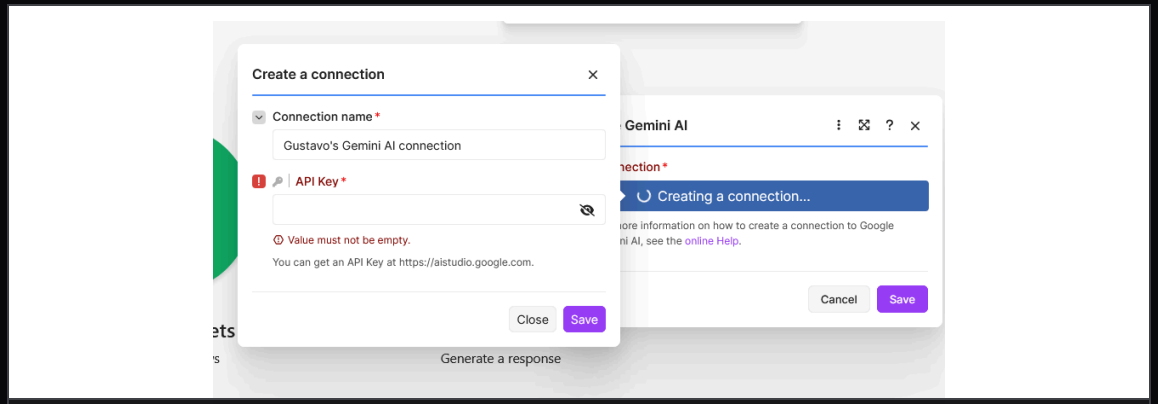
Monitora a aba `Respostas ao formulário 1` no intervalo `A1:Z1` e captura o `Row number` para atualização posterior.

Autenticação
OAuth2 Google + **API Key AI Studio**

Segurança
`Credenciais fora do Git`



Módulo 1: Configuração do gatilho Watch New Rows no Make



Módulo 2: Registro da chave de API no cofre criptografado do Make

SYSTEM INSTRUCTIONS · CONTEXTO FIXO

Regras da NexusTech S.A.

Define o papel de especialista de TI, a tabela de pesos dos 5 setores e exige saída padronizada com **Categoria, Prioridade, SLA, Fila e 3 passos**.

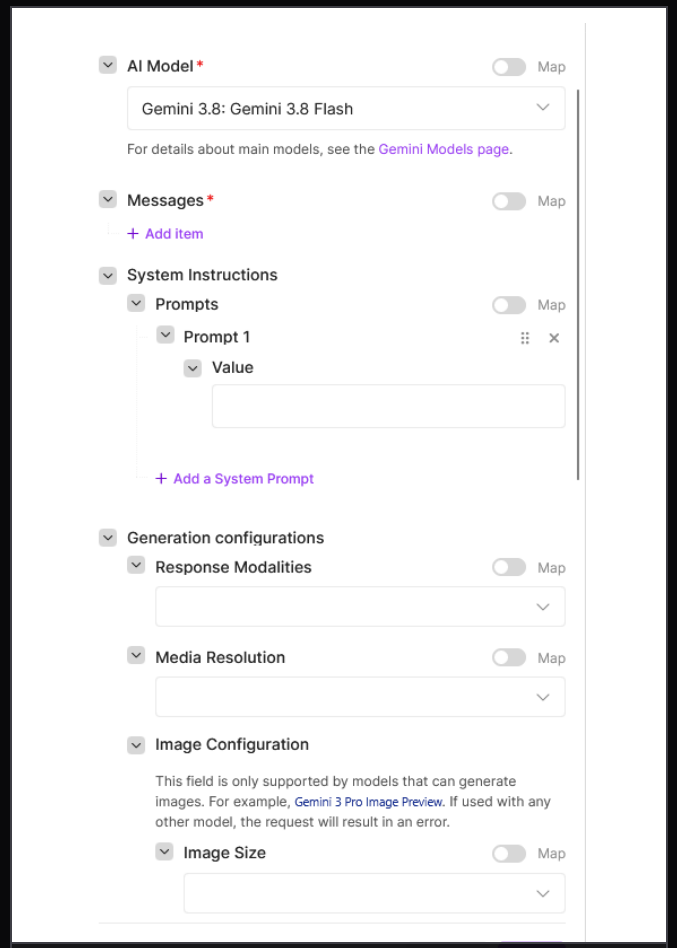
MESSAGES (PARTS) · PAYLOAD DINÂMICO

Mapeamento das Colunas

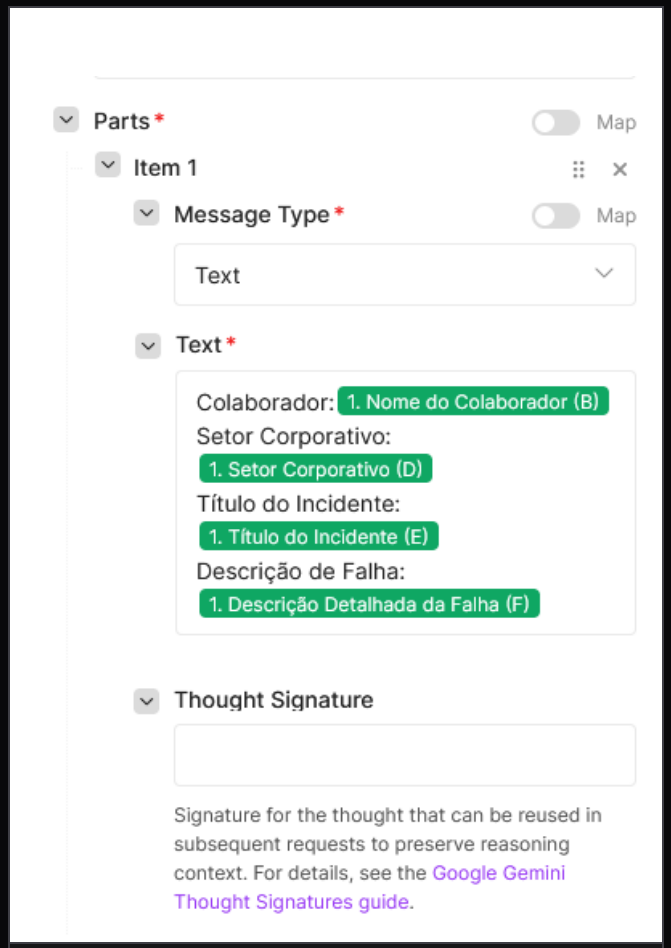
Injeta em cada execução os tokens dinâmicos vindos da planilha: **Colaborador (B)**, **Setor (D)**, **Título (E)** e **Descrição (F)**.

PIPELINE DE INFERÊNCIA NO MÓDULO 2





Seleção do modelo e System Instructions no Make



Mapeamento das variáveis da planilha no prompt User

O campo opcional Thought Signature foi mantido vazio por se tratar de inferência atômica por chamado (single-turn)

A saída gerada pela IA (**2. Result**) alimenta simultaneamente a governança interna da TI e a notificação ao colaborador:

Módulo 3 · Update a Row SHEETS

Usa o **1. Row number** para gravar a triagem na Coluna G.

A2:G2
1 célula gravada

Módulo 4 · Send an Email GMAIL

Destinatário dinâmico: **1. E-mail Corporativo (C)**.

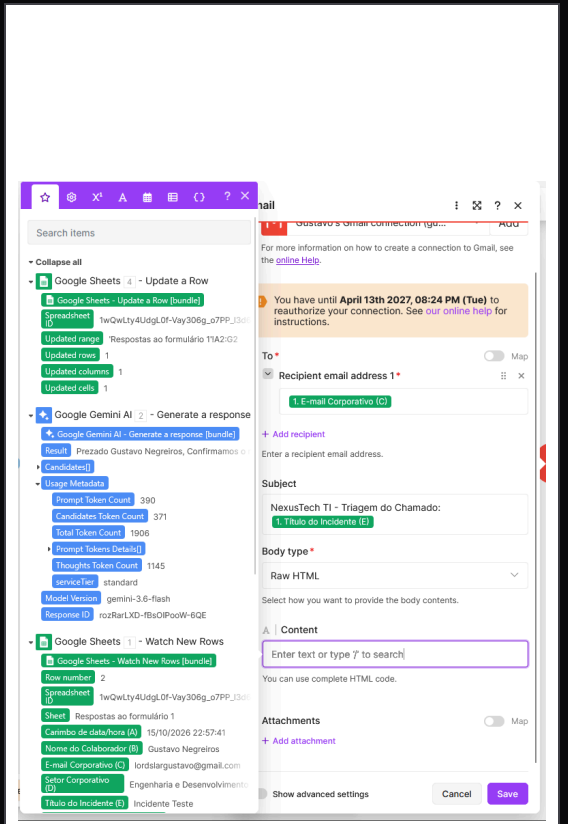
2. Result
Corpo do e-mail

Consumo de Tokens TELEMETRIA

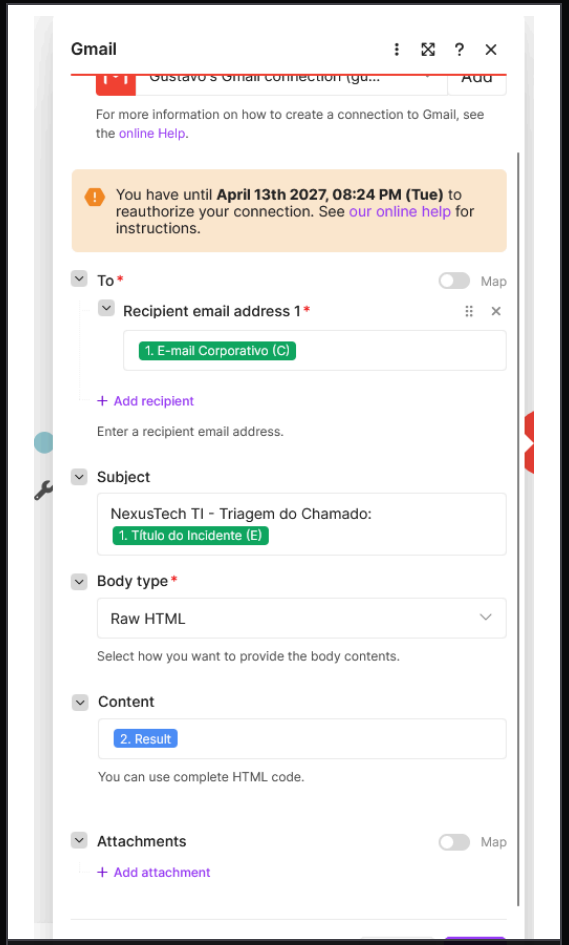
Inspeção do bundle confirma baixa latência de execução.

390 → 371
Prompt / Saída

Ajuste de Integração Realizado: Mapeamento explícito da variável `2. Result` no campo `Content` e adequação ao modo `Raw HTML` do Gmail.



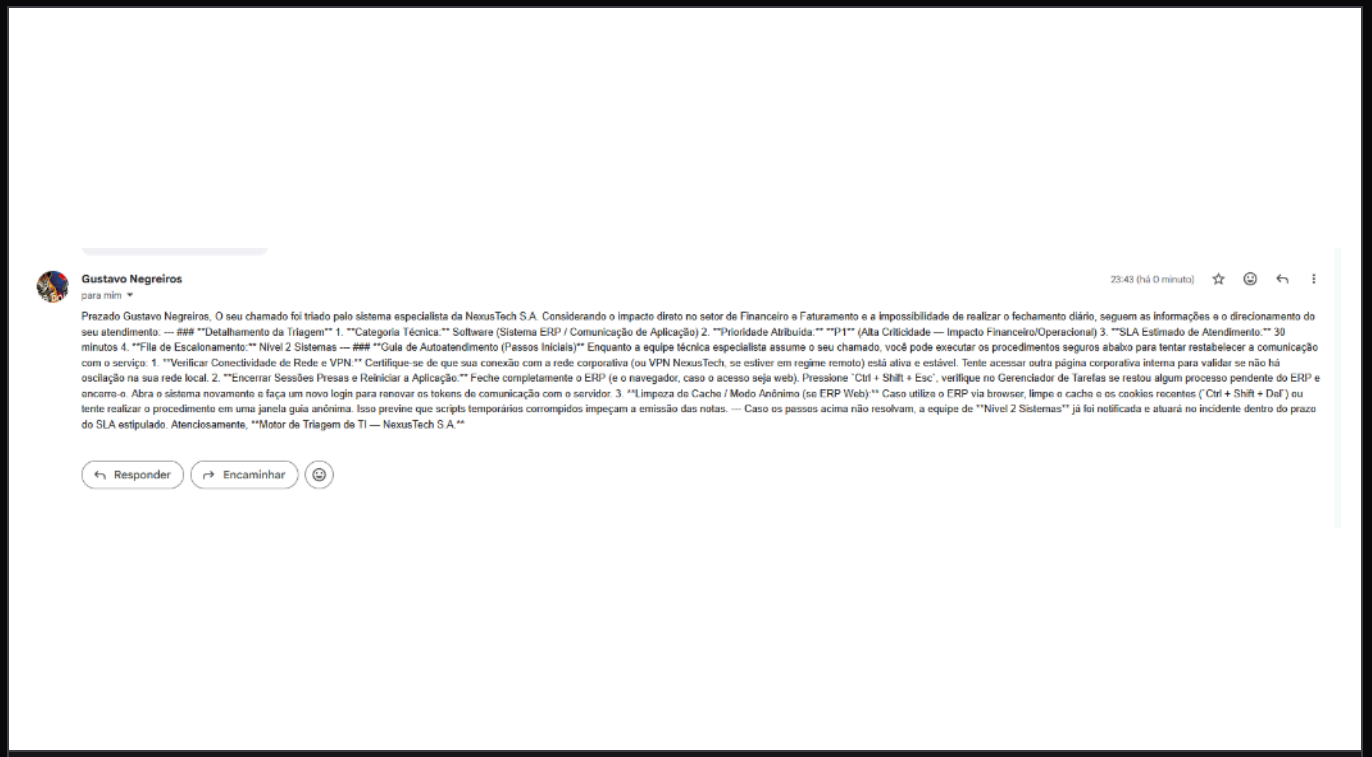
Inspeção dos bundles de saída (Sheets + Gemini) no Make



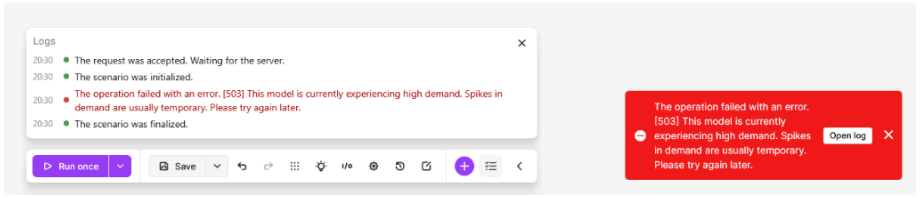
Configuração final de envio com 2. Result mapeado em Content

09 VALIDAÇÃO E TESTES — E-MAIL RECEBIDO E DEPURAÇÃO

ENTRADA · SETOR	CLASSIFICAÇÃO IA	PRIORIDADE & SLA	FILA & AÇÃO
Financeiro e Faturamento	**Software (ERP)**	**P1 · SLA 30 min**	**Nível 2 Sistemas**
Falha ao emitir NF-e no ERP	Comunicação de aplicação	Alta criticidade financeira	+ 3 passos (VPN, Sessão, Cache)



Evidência 1: E-mail real entregue pelo HelpDesk AI (Prioridade P1, SLA 30 min e Guia)



Evidência 2: Depuração do erro HTTP 503 (High Demand) na API gratuita

O erro 503 durante os testes comprovou na prática as limitações de disponibilidade de modelos gratuitos em horários de pico

PONTOS FORTES

3 Vantagens Comprovadas

EFICIÊNCIA

1. Priorização Sensível ao Negócio

Elimina a subjetividade do solicitante ao ponderar automaticamente a criticidade do setor na NexusTech S.A.

2. Redução Radical do SLA Nível 1

Entrega instruções técnicas personalizadas em menos de 30 segundos, permitindo resolução autônoma imediata.

3. Time-to-Market e Custo Zero

Protótipo funcional construído em horas usando exclusivamente camadas gratuitas (Google, Make e Gemini API).

Ganho direto: Agilidade de validação de MVP

DESAFIOS ENFRENTADOS

3 Limitações Técnicas

MITIGAÇÕES

1. Risco de Alucinação em Relatos Vagos

Relatos curtos podem gerar passos genéricos. **Mitigação:** Guardrails no prompt restritos a 3 ações seguras de Nível 1.

2. Quotas e Erro 503 em Planos Gratuitos

Limite de 1.000 ops/mês no Make e picos de demanda (`HTTP 503`) na API gratuita do modelo.

3. Governança e Privacidade (LGPD)

Dados de chamados trafegam em nuvens públicas; uso corporativo real exige anonimização e instâncias privadas.

Supervisão humana mantida na planilha da TI

EVOLUÇÃO 01 · ROTEAMENTO DE EMERGÊNCIA

Alertas P1 no Slack e Teams

Adicionar um módulo **Router** no Make para disparar notificações em tempo real à equipe de plantão sempre que um chamado for classificado como **P1**.

EVOLUÇÃO 02 · CONHECIMENTO INTERNO

Integração RAG com Manuais

Conectar o modelo Gemini à documentação oficial da **NexusTech S.A.** (*Retrieval-Augmented Generation*) para procedimentos exatos dos sistemas internos.

EVOLUÇÃO 03 · ESCALABILIDADE ITSM

Conexão com Jira / GLPI

Evoluir a persistência em planilha para integração via API REST com plataformas corporativas de controle de SLA e inventário de ativos.

CONCLUSÃO · APRENDIZADO CENTRAL

Sinergia No / Low / Vibecode

O projeto comprovou que a união de plataformas visuais e IA generativa permite construir sistemas cognitivos complexos com agilidade e custo zero.

Obrigado pela atenção!

Gustavo Negreiros · Tendências em Ciência da Computação · UDF

github.com/sztsu/helpdesk-ai

Documentação completa, links do Forms/Sheets e etapas de desenvolvimento disponíveis no GitHub